

Politecnico di Torino

Corso di laurea in ingegneria aerospaziale

A.A. 2024/2025

Soluzione numerica del fenomeno di scambio termico liminare su lamina piana finita

Relatore:
Prof. Michele Iovieno

Candidato:
Alessandro Donina
295096

Marzo 2025

"Non si può descrivere la passione,
la si può solo vivere."
Enzo Ferrari

Indice

1 Introduzione **1**

2 Strato limite su lamina piana **2**

3 Sviluppo delle equazioni **4**
3.1 Riduzione dell'equazione di conservazione dell'entalpia 4
3.2 Soluzione autosimile 5

4 Soluzione numerica **8**
4.1 Soluzione numerica dell'equazione di Blasius 9
4.1.1 Metodo di Runge-Kutta 9
4.1.2 Metodo di Newton 10
4.2 Soluzione numerica della forma autosimile con il metodo degli elementi finiti 11
4.2.1 Metodo agli elementi finiti 11
4.2.2 Applicazione utilizzata 11

5 Risultati e conclusioni **13**

A Soluzione numerica dell'equazione di Blasius **16**
A.1 Funzioni 17
A.1.1 Funzione *shooting* 17
A.1.2 Funzione *blasius_ode* 17

B Soluzione numerica della forma autosimile con il metodo degli elementi finiti **18**

C Calcolo del numero di Nusselt **21**

Capitolo 1

Introduzione

> *Nessun argomento ha relazioni più ampie con il progresso dell'industria e delle scienze naturali; infatti, l'azione del calore è ovunque presente: penetra i corpi e gli spazi, influenza i processi delle arti e contribuisce a tutti i fenomeni dell'universo.*
>
> - Josep Fourier, *Théorie Analytique de la Chaleur*, 1822 [1]

Così Fourier sottolineava l'importanza dello studio dei fenomeni termodinamici nella sua opera più famosa, nella quale, oltre a studiare la propagazione del calore, introduceva uno strumento matematico che verrà poi chiamato *Serie di Fourier* in suo onore.
Nonostante i concetti di caldo e freddo siano ancestrali, la prima volta che si parlò di *termodinamica* fu nel 1854 [2], quando William Thomson (il futuro Lord Kelvin) diede questo nome alla nuova teoria della meccanica del calore, formulata da lui e Rudolf Clausius tra il 1850 e il 1851 a partire dalla teoria delle macchine termiche sviluppata da Carnot.
Negli anni nomi importanti della scienza hanno contribuito allo sviluppo della termodinamica, permettendo all'essere umano di comprendere i diversi fenomeni che governano gli scambi di calore: parliamo di conduzione (di carattere diffusivo in un materiale), convezione (dovuta a trasferimenti di materia) e irraggiamento (per effetto di onde elettromagnetiche).
Un caso particolare è quello dello scambio termico liminare. Questo fenomeno si presenta quando un oggetto e un fluido sono in moto relativo tra loro: si forma un piccolo "strato" dovuto alla viscosità del fluido, chiamato *strato limite*. La sua descrizione matematica e fisica si deve a Prandtl e Blasius, i quali riuscirono a descriverne le equazioni che lo governano. All'interno dello strato limite si genera un fenomeno di scambio termico che prende il nome di *scambio termico liminare*, sfruttato in numerose applicazioni quotidiane e tecnologiche, ad esempio soffiando su qualcosa che scotta per abbassarne la temperatura più velocemente o dove è necessario uno scambio termico rapido, come radiatori delle automobili o dissipatori dei nostri laptop.
Se da un lato può risultare semplice calcolare il calore scambiato per effetto diffusivo (trovando le quantità necessarie per il calcolo tramite termometri e calorimetri), risulta invece più complesso calcolare il calore scambiato all'interno dello strato limite, per cui serve un'analisi più approfondita dal punto di vista matematico.

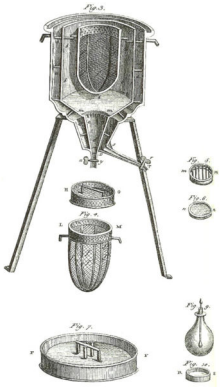


Figura 1.1: Il calorimetro a ghiaccio di Lavoisier e Laplace [3].

Capitolo 2

Strato limite su lamina piana

Consideriamo una lamina piana investita da un flusso uniforme di fluido. In condizioni ideali, trascurando la viscosità, la velocità del fluido sarebbe uniforme in ogni punto del suo dominio. In realtà, nelle immediate vicinanze della lamina piana (che chiameremo anche *parete*), gli effetti viscosi diventano significativi, tanto da influenzare le proprietà del fluido: la regione in cui ciò è osservabile viene definita *strato limite*, introdotto da Ludwig Prandtl nel 1904.
Esso può essere caratterizzato in base alle proprietà descritte: si parla di strato limite *cinematico*, che riguarda la distribuzione di velocità, e di strato limite *termico*, il quale descrive la variazione di temperatura.
In particolare, all'interno dello strato limite cinematico la velocità varia da zero sulla superficie (secondo la *condizione di aderenza*) fino a raggiungere il valore della corrente asintotica. Lo spessore dello strato limite cinematico è definito come la distanza rispetto alla parete alla quale il fluido raggiunge una velocità pari al 99% di quella della corrente indisturbata. [4]
Lo strato limite termico, invece, descrive una regione in cui vi sono variazioni significative di temperatura dovute al trasferimento di calore tra la superficie e il fluido in moto: questo fenomeno si definisce *scambio termico liminare*, in quanto avviene all'interno dello strato limite termico. Questo differisce significativamente dallo stato limite cinematico poiché non dipende solamente dalla viscosità del fluido, ma anche da anche dalle sue proprietà termiche, come la conducibilità: la dipendenza da questi due fattori viene descritta dal numero di Prandtl $Pr = \nu/\kappa$. Se $Pr > 1$, lo strato limite termico è più sottile di quello cinematico, viceversa se $Pr < 1$. Gli spessori di strato limite cinematico e termico vengono generalmente scritti rispettivamente come δ e δ_T. [5]

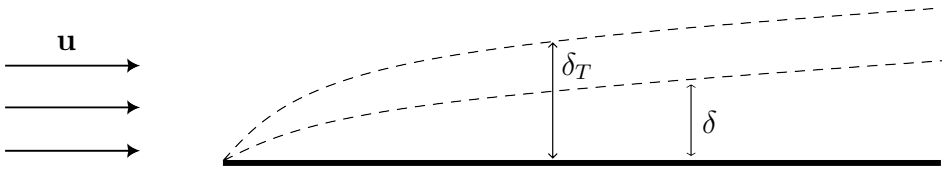


Figura 2.1: Strato limite cinematico e termico su lamina piana con $Pr < 1$.

I due fenomeni sono possono essere descritti dall'equazione di continuità e dall'equazione di bilancio di quantità di moto accoppiate con l'equazione di conservazione dell'entalpia [6]:

- Equazione di continuità:
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{2.1}$$
- Equazione di conservazione della quantità di moto:
$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \left(\mu \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T \right) - \frac{2}{3} \mu \left(\nabla \cdot \mathbf{u} \right) \mathbf{I} \right) \tag{2.2}$$
- Equazione di conservazione dell'entalpia:
$$\rho \frac{\mathrm{D}h}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t} + \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \dot{Q}_i - \nu ||\nabla \mathbf{u}||^2 \tag{2.3}$$

Considerando $M^2 \ll 1$ e $\Delta T/T \ll 1$, il fluido si può definire incomprimibile, inoltre μ risulta costante. Segue quindi che l'equazione 2.3 sia disaccoppiata dalle equazioni 2.1 e 2.2, le quali diventano, secondo quanto appena detto:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{2.4}$$

$$\rho \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right] = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \tag{2.5}$$

L'equazione 2.3 verrà semplificata nel capitolo seguente poiché verrà utilizzata per descrivere il fenomeno di scambio termico liminare, in quanto sufficiente nelle ipotesi di fluido incomprimibile.

Capitolo 3

Sviluppo delle equazioni

Il problema in analisi tratta il fenomeno di scambio termico che si verifica su una lamina piana finita lambita da un flusso di corrente, riscaldata in una sua porzione come rappresentato nella seguente figura dalla zona grigia:

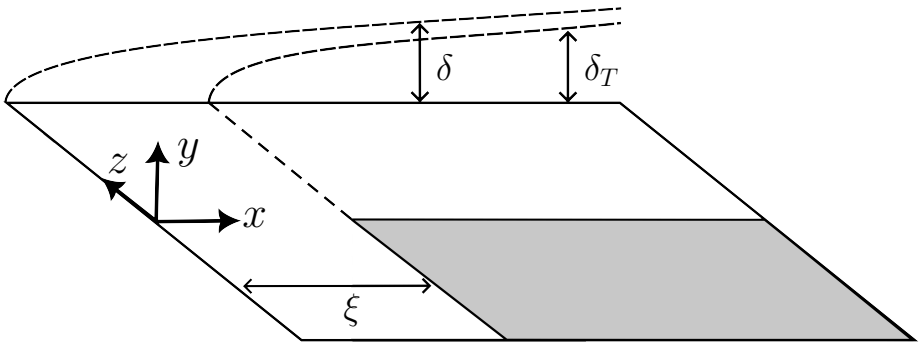


Figura 3.1: Rappresentazione della lamina piana in esame.

3.1 Riduzione dell'equazione di conservazione dell'entalpia

Per riuscire a studiare il fenomeno di scambio termico liminare, bisogna innanzitutto sviluppare un'equazione che sia in grado di descrivere il problema.
Partiamo quindi dall'equazione di conservazione dell'entalpia, già introdotta nel capitolo precedente:

$$\rho\frac{\mathrm{D}h}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t} + \nabla\cdot(\lambda\nabla T) + \dot{Q}_i - \nu||\nabla\mathbf{u}||^2 \tag{3.1}$$

Poiché si è all'interno di uno strato limite su lamina piana, la pressione è costante. Inoltre considero gli scambi interni di calore trascurabili, numero di Reynolds Re elevato e si ipotizza il fluido incomprimibile, ovvero $M^2 \ll 1$ e $\Delta T/T \ll 1$.
L'equazione precedente si semplifica notevolmente, assumendo la seguente forma:

$$\rho\frac{\mathrm{D}h}{\mathrm{D}t} = \lambda\nabla^2 T$$

Dividendo entrambi i membri per ρ, questa diventa:

$$\frac{\mathrm{D}h}{\mathrm{D}t} = \frac{1}{\rho}\lambda\nabla^2 T$$

Riscrivendo la derivata materiale dell'entalpia in funzione della temperatura, poiché $h = c_p T$, si ha:

$$c_p\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t} = \frac{1}{\rho}\lambda\nabla^2 T \tag{3.2}$$

Dato che $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla$:

$$\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla T$$

Considerando la temperatura costante nel tempo e la diffusività termica $\kappa = \lambda/c_p\rho$, l'equazione 3.2 diventa:

$$\mathbf{u} \cdot \nabla T = \kappa \nabla^2 T$$

Sviluppando i vari operatori:

$$u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} + w\frac{\partial T}{\partial z} = \kappa\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)$$

Considerando $w = 0$ e trascurabile lo scambio termico nella direzione di moto del fluido (dunque lungo l'asse x), l'equazione precedente diventa:

$$u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} = \kappa\left(\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) \tag{3.3}$$

3.2 Soluzione autosimile

Sviluppare una soluzione autosimile ci permette di rendere l'equazione 3.3 indipendente dalla posizione lungo l'asse x: i risultati all'interno dello strato limite termico saranno quindi equivalenti in ogni punto della lamina piana.
Si considera che lo strato limite cinematico e termico inizino nella stessa posizione ($\xi = 0$, in riferimento alla figura 3.1). Si possono dunque definire le seguenti variabili adimensionali:

$$\eta = \frac{y}{\delta(x)}, \qquad \zeta = \frac{z}{\delta(x)}, \qquad \delta(x) = \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}$$

Dove $\delta(x)$ rappresenta lo spessore dello strato limite cinematico in funzione della coordinata x.
Utilizzando queste variabili, possiamo riscrivere l'equazione 3.3.
Per farlo introduciamo una nuova funzione Θ:

$$\Theta(\eta, \zeta) = \frac{T - T_\infty}{T_p - T_\infty} \Rightarrow T = T_\infty + (T_p - T_\infty)\,\Theta(\eta, \zeta)$$

Inoltre, secondo Blasius:

$$u = U_\infty f'(\eta) \Rightarrow \frac{u}{U_\infty} = f'(\eta) \tag{3.4}$$

Dove $f(\eta)$ è soluzione dell'equazione bidimensionale dello strato limite cinematico:

$$f'''(\eta) + f(\eta)f''(\eta) = 0 \tag{3.5}$$

Poiché secondo l'equazione di continuità $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, si può calcolare, a partire dall'equazione 3.4, la componente di velocità lungo y:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x}$$

Integrando lungo y:

$$v = -\int_0^y \frac{\partial u}{\partial x} dy = -\int_0^y U_\infty \frac{\partial f'(\eta)}{\partial x} = -\int_0^y U_\infty f''(\eta)\left(-\frac{\eta}{\delta(x)}\delta'(x)\right) dy =$$

$$= U_\infty \frac{\delta'(x)}{\delta(x)} \int_0^y \eta f''(\eta) dy$$

Considerando che $y = \delta(x)\eta$, si ha che $dy = \delta(x)d\eta$ e quindi:

$$v = U_\infty \frac{\delta'(x)}{\delta(x)} \int_0^y \eta f''(\eta) dy = U_\infty \frac{\delta'(x)}{\delta(x)} \int_0^\eta \eta f''(\eta)\delta(x) d\eta$$

Semplificando i due $\delta(x)$ e integrando per parti:

$$v = U_\infty \frac{\delta'(x)}{\delta(x)} \int_0^\eta \eta f''(\eta)\delta(x) d\eta = U_\infty \delta'(x) \left[\eta f'(\eta)|_0^\eta - \int_0^\eta f'(\eta) d\eta\right]$$

Svolgendo pure l'ultimo integrale, si ottiene che:

$$v = U_\infty \delta'(x)[\eta f'(\eta) - f(\eta)] \tag{3.6}$$

Ricordando che $\eta = \eta(x, y)$ e $\zeta = \zeta(x, y)$, si riscrive la derivata prima della temperatura rispetto a x:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = (T_p - T_\infty) \left(\frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial \Theta}{\partial \zeta}\frac{\partial \zeta}{\partial y}\right) = (T_p - T_\infty) \left[\frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\left(-\eta \frac{\delta'(x)}{\delta(x)}\right) + \frac{\partial \Theta}{\partial \zeta}\left(-\zeta \frac{\delta'(x)}{\delta(x)}\right)\right]$$

Che diventa:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{T_p - T_\infty}{\delta}\delta' \left(\eta \frac{\partial \Theta}{\partial \eta} + \zeta \frac{\partial \Theta}{\partial \zeta}\right) \tag{3.7}$$

Allo stesso modo, si può riscrivere la derivata prima della temperatura rispetto a y, ottenendo:

$$\frac{\partial T}{\partial y} = (T_p - T_\infty) \frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{T_p - T_\infty}{\delta(x)}\frac{\partial \Theta}{\partial \eta} \tag{3.8}$$

Mentre la derivata seconda è:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_p - T_\infty}{\delta(x)}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial y^2}\frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{T_p - T_\infty}{\delta^2(x)}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial \eta^2} \tag{3.9}$$

La derivata seconda della temperatura rispetto a z è invece:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{T_p - T_\infty}{\delta^2(x)}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial \zeta^2} \tag{3.10}$$

Il termine $u\,\partial T/\partial x$ diventa:

$$u\frac{\partial T}{\partial x} = -U_\infty f'(\eta)\,(T_p - T_\infty)\,\frac{\delta'(x)}{\delta(x)}\left[\eta \frac{\partial \Theta}{\partial \eta} + \zeta \frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\right] \tag{3.11}$$

Mentre il termine $v\,\partial T/\partial y$:

$$v\frac{\partial T}{\partial y} = U_\infty \delta'(x)\,[\eta f' - f]\;\frac{T_p - T_\infty}{\delta(x)}\frac{\partial \Theta}{\partial \eta} \tag{3.12}$$

Si può dunque riscrivere il contributo dei termini convettivi (primo membro dell'equazione 3.3) sommando le equazioni 3.11 e 3.12:

$$-\frac{U_\infty \delta'(x)}{\delta(x)}\,(T_p - T_\infty)\left[f'\eta\frac{\partial \Theta}{\partial \eta} + f'\zeta\frac{\partial \Theta}{\partial \zeta} - \frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\,(\eta f' - f)\right] =$$

$$= -\frac{U_\infty \delta'(x)}{\delta(x)}\,(T_p - T_\infty)\left[f'\eta\frac{\partial \Theta}{\partial \eta} + f'\zeta\frac{\partial \Theta}{\partial \zeta} - f'\eta\frac{\partial \Theta}{\partial \eta} + f\frac{\partial \Theta}{\partial \eta}\right]$$

Che, semplificando, diventa:

$$-\frac{U_\infty}{\delta(x)}\delta'(x)\,(T_p - T_\infty)\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta} + f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right] \tag{3.13}$$

Per quanto riguarda il termine diffusivo, basta sostituire le equazioni 3.9 e 3.10 nel secondo membro dell'equazione 3.3:

$$\kappa\frac{T_p - T_\infty}{\delta^2(x)}\left[\frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2}\right] \tag{3.14}$$

Eguagliando la 3.13 con la 3.14:

$$-\frac{U_\infty}{\delta(x)}\delta'(x)\,(T_p - T_\infty)\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta} + f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right] = \kappa\frac{T_p - T_\infty}{\delta^2(x)}\left[\frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2}\right]$$

Moltiplicando per $\delta^2(x)$, dividendo per κ e semplificando:

$$-\frac{U_\infty}{\kappa}\delta(x)\delta'(x)\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta} - f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right] = \frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2} \tag{3.15}$$

Si osserva che:

$$\delta(x)\delta'(x) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\delta^2(x)}{2}\right] = \frac{1}{2}\frac{\nu}{U_\infty}$$

Sostituendolo nell'equazione 3.15 si ottiene:

$$-\frac{U_\infty}{\kappa}\frac{1}{2}\frac{\nu}{U_\infty}\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta} + f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right] = \frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2}$$

Semplificando U_∞ e osservando che ν/κ è uguale al numero di Prandtl Pr, si può concludere che:

$$-\frac{Pr}{2}\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta} + f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right] = \frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2} \tag{3.16}$$

Capitolo 4

Soluzione numerica

Per riuscire a comprendere il fenomeno di scambio termico liminare è dunque necessario risolvere l'equazione 3.16.
Per farlo si procede con metodi numerici per ottenere in primo luogo la soluzione dell'equazione di Blasius (eq. 3.5), così da poter poi utilizzare questi risultati all'interno di un calcolo col metodo degli elementi finiti, il quale ci permette di osservare l'andamento della temperatura nello strato limite e valutare di conseguenza il calore scambiato.
I calcoli sono stati effettuati con MATLAB e i codici di calcolo sono raccolti in appendice.
Definiamo innanzitutto il dominio del sistema con le condizioni al contorno:

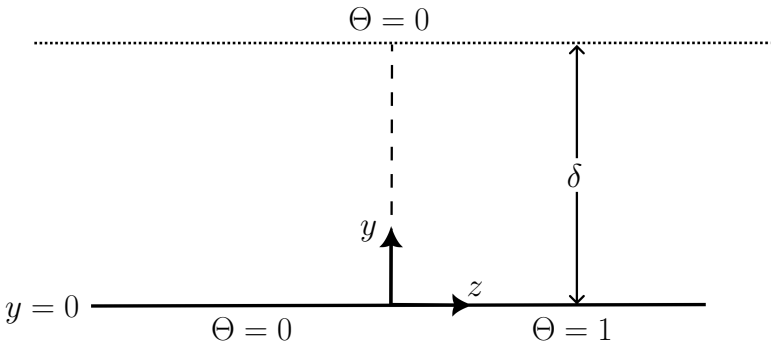


Figura 4.1: Dominio del problema.

Si osserva che:

$$T(x,0,z) = \begin{cases} T_p & \text{se } z > 0 \\ T_\infty & \text{se } z < 0 \end{cases} \quad \forall\, x \tag{4.1}$$

$$\lim_{y\to\infty} T(x,y,z) = T_\infty \quad \forall\, x, y \tag{4.2}$$

$$\lim_{||(x,y,z)||} |\nabla T(x,y,z)| = 0 \tag{4.3}$$

Ricordando che:

$$\Theta(\eta,\zeta) = \frac{T - T_\infty}{T_p - T_\infty}$$

si ottengono le seguenti condizioni al contorno:

$$\Theta(0,\zeta) = \begin{cases} 1 & \text{se } \zeta > 0 \\ 0 & \text{se } \zeta < 0 \end{cases} \tag{4.4}$$

$$\lim_{\eta\to\infty} \Theta(\eta,\zeta) = 0 \quad \forall\, \zeta \tag{4.5}$$

$$\lim_{|\zeta|\to\infty} \frac{\partial\Theta}{\partial n}(\eta,\zeta) = 0 \tag{4.6}$$

Dove la 4.6 rappresenta la condizione di Neumann omogeneo[1].

[1] La condizione di Neumann omogeneo impone il valore della derivata della soluzione normale al lato nulla.

4.1 Soluzione numerica dell'equazione di Blasius

Ricordiamo innanzitutto la forma dell'equazione di Blasius:

$$f'''(\eta) + f(\eta)f''(\eta) = 0 \tag{4.7}$$

Per risolvere quest'equazione con un grado di precisione soddisfacente, è stato implementato un metodo *shooting*. In particolare, la scelta è ricaduta sul metodo di Newton accompagnato dal metodo di Runge-Kutta per la risoluzione del problema di Cauchy.
Il codice di questa prima parte è riportato nell'appendice A.
Innanzitutto si definiscono le condizioni al contorno:

$$\begin{aligned} \eta = 0 : &\qquad f(\eta) = f'(\eta) = 0 \\ \eta \to \infty : &\qquad f'(\eta) \to 1 \end{aligned}$$

Numericamente tale problema viene risolto in un dominio limitato $\eta \in [0, \eta_{max}]$, con $\eta_{max} \gg 1$, sicché la condizione per $\eta \to \infty$ viene applicata all'estremo superiore del dominio[2].
Operativamente considereremo $\eta_{max} = 10$ e $f'(\eta_{max}) = 1$.
Date le condizioni al contorno, si possono implementare il metodo di Runge-Kutta e il metodo di Newton.
Il risultato della risoluzione dell'equazione 4.7 può essere rappresentato graficamente come segue:

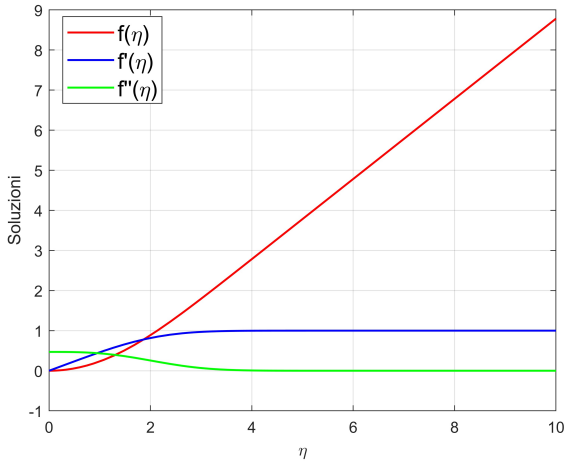


Figura 4.2: Risultati della soluzione del problema di Blasius.

4.1.1 Metodo di Runge-Kutta

Il metodo di Runge-Kutta racchiude un insieme di metodi utilizzati per la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie, in particolare di problemi di Cauchy, fornendo una soluzione approssimata.
Un esempio è il seguente:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

[2]Si deve risolvere l'equazione in una zona molto più ampia dello strato limite, quindi per $y \gg \delta(x)$: ciò implica che $\eta_{max} \gg 1$.

Si cerca quindi una soluzione su un intervallo $[x_0, x_f]$ a partire da un valore y_0, discretizzando l'intervallo in stadi di lunghezza h (chiamato *passo della discretizzazione*).
Si procede dunque calcolando per ogni passo una stima della pendenza $f(x, y)$ in più punti, combinando questi valori per ottenere una stima della soluzione stessa. L'accuratezza dipende dal numero di punti in cui si calcola il valore di $f(x, y)$.
Nella risoluzione proposta si utilizza la funzione MATLAB `ode45`, la quale sfrutta sia Runge-Kutta 4 che Runge-Kutta 5, entrambi metodi espliciti[3]. Ad ogni passo vengono dunque calcolate:

- una soluzione derivante da Runge-Kutta 4;
- una soluzione derivante da Runge-Kutta 5.

La differenza tra le due soluzioni è l'errore, che viene impiegato per determinare se il passo h deve essere adattato per ottenere la precisione desiderata: ad ogni iterazione viene dunque determinato l'h successivo in base all'errore stimato in quella stessa iterazione. Ciò permette di avere dei passi più grandi quando l'errore è piccolo, e viceversa, così da incrementare l'efficienza del metodo [7].

4.1.2 Metodo di Newton

Il metodo di Newton permette di risolvere con un'elevata precisione l'equazione di Blasius.
Difatti, iterando il metodo di Runge-Kutta, è possibile modificare iterazione dopo iterazione il valore di $f''(0)$ affinché la soluzione soddisfi la tolleranza imposta (nella risoluzione qui presentata, è stata considerata sufficiente una tolleranza pari a 10^{-3}): quando ciò accade, si può considerare raggiunta la convergenza.
Nel nostro caso, la convergenza viene valutata tramite il valore di $f'(\eta)$ per $\eta = \eta_{max}$. Poiché dalle condizioni al contorno sappiamo che il suo valore deve essere pari a 1, calcoliamo la differenza $f'(\eta_{max}) - 1$, che chiamiamo *residuo:* se in valore assoluto è minore della tolleranza, allora possiamo considerare raggiunta la convergenza.
Qualora la convergenza non sia raggiunta, è necessario variare il valore di $f''(0)$. La modifica viene fatta andando a calcolare la derivata del residuo mediante il metodo delle differenze finite:

1. Si aggiunge un perturbazione ε a $f''(0)$ (nel nostro caso si è scelto $\varepsilon = 10^{-5}$);
2. Si applicano nuovamente Runge-Kutta 4 e 5 con questa nuova condizione iniziale;
3. Si calcola il residuo del nuovo risultato perturbato;
4. Posso calcolare una stima della derivata del residuo rispetto a $f''(0)$:

$$\frac{\partial(\text{residuo})}{\partial f''(0)} \approx \frac{\text{residuo}_+ - \text{residuo}}{\varepsilon}$$

   dove residuo_+ è il residuo del risultato perturbato.

Nota dunque la derivata, il metodo di Newton aggiorna il valore di $f''(0)$ come segue:

$$f''(0)_{n+1} = f''(0)_n - \frac{\text{residuo}}{\text{derivata del residuo}}$$

A questo punto l'iterazione prosegue fino a convergenza, ovvero finché si ottiene un residuo minore, in valore assoluto, della tolleranza imposta.

[3] Ciò significa che il calcolo del valore della funzione all'iterazione $n + 1$ dipende solo da valori già noti.

4.2 Soluzione numerica della forma autosimile con il metodo degli elementi finiti

Risolta l'equazione di Blasius, si possono utilizzare i risultati per risolvere l'equazione 3.16, riportata di seguito:

$$-\frac{Pr}{2}\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta}+f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right]=\frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2}$$

Per risolverla si è deciso di utilizzare un metodo agli elementi finiti.

4.2.1 Metodo agli elementi finiti

Il metodo degli elementi finiti è una tecnica numerica che permette di ottenere soluzioni approssimate di equazioni differenziali alle derivate parziali riducendole a sistemi di equazioni algebriche.
Questo metodo si basa sull'approssimazione di un problema continuo discretizzandone il dominio: l'idea è quella di semplificare il dominio Ω in sotto-domini di forme più semplici e su ognuno di questi risolvere il problema differenziale trovando una soluzione approssimata di tipo polinomiale. La soluzione finale sarà quindi la combinazione lineare delle singole soluzioni ai nodi. Una diretta conseguenza è che l'errore tra la soluzione approssimata e quella reale è inversamente proporzionale al numero di nodi su cui si fa la discretizzazione: una griglia computazionale più fitta porterà dunque risultati più precisi, ma al contempo necessiterà di un costo computazionale sempre maggiore.
Nella discretizzazione del dominio secondo il metodo degli elementi finiti si moltiplicano ambo i membri dell'equazione differenziale per una funzione test v, detta anche *funzione di forma*. Tale funzione appartiene ad un sottospazio V di seguito definito:

$$V=\big\{v:\overline{\Omega}\to\mathbb{R}^n|v \text{ continua, derivabile a tratti con derivata continua}$$

$$\text{e che rispetti le condizioni al contorno}\big\}$$

Dove $\overline{\Omega}=\Omega+\partial\Omega$ e n dipende dall'immagine di u.
Integrando per parti si ottiene la formulazione variazionale continua del problema.
Si può effettuare dunque un'ulteriore semplificazione: si definisce un'approssimazione numerica cercando spostamenti discreti, passando quindi da funzioni di forma continue a polinomiali a tratti.
Per semplicità si esamina un caso unidimensionale.
Si considerano quindi un numero finito di spostamenti ammissibili indipendenti tra loro che formano uno spazio vettoriale V_h, sottospazio di V.
Esso avrà dimensione finita e sarà tale che:

$$V_h=\big\{v_h\in V|v_{h|I_j}\in\mathbb{P}^1 \text{ per } j=1,...,N+1\big\}$$

Dove $\mathbb{P}^1$ è l'insieme dei polinomi di grado al più 1 nell'intervallo $I_j=[x_{j-1},x_j]$ per $j=1,...,N+1$: si parla dunque di elementi finiti lineari.
Si ottiene quindi un sistema lineare da cui è possibile trarre una soluzione approssimata della forma debole dell'equazione differenziale alle derivate parziali [7].

4.2.2 Applicazione utilizzata

Il dominio di partenza, rappresentato in figura 4.1, è un rettangolo di vertici $(-1,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ e $(-1,1)$: è una sezione che giace sul piano zy rispetto al sistema di riferimento rappresentato in figura 3.1. Si è scelto un rettangolo di altezza unitaria poiché, per $\eta\to 1$, si ha che $y\to\delta$, dove δ è

lo spessore dello strato limite: è stato quindi possibile imporre la condizione di Dirichlet[4] $\Theta = 0$, ovvero la temperatura in quel punto si raccorda con quella all'esterno dello strato limite, secondo la condizione al contorno riportata nell'equazione 4.5.
Il lato inferiore è stato diviso in due parti, come scritto nel sistema 4.4: imponendo anche qui la condizione di Dirichlet, si è posto $\Theta = 1$ per $\zeta > 0$, mentre $\Theta = 0$ per $\zeta < 0$, ovvero solo il lato destro risulta avere una temperatura diversa da quella della corrente asintotica, in quanto rappresenta la porzione riscaldata della lamina piana.
Sui lati corti del dominio, invece, si è imposta la condizione di Neumann omogeneo secondo l'equazione 4.6, in quanto si è supposto che il flusso di calore lungo questi lati sia trascurabile.
Nell'equazione 3.16 si riconoscono il termine convettivo a primo membro e diffusivo a secondo membro. Il coefficiente del termine diffusivo è pari a 1, mentre quello del termine convettivo dipende dalla soluzione di Blasius e dal numero di Prandtl, oltre che dalle coordinate adimensionali. Per avere un'espressione analitica dei coefficienti non costanti, si è scelto di interpolare i dati relativi ad f e f', ricavati dalla risoluzione di Blasius, rispetto a η mediante una spline cubica: ciò è stato necessario in quanto ovviamente i nodi della griglia computazionale non si sovrapponevano esattamente coi punti nei quali si era calcolata la soluzione di Blasius.
Implementando un metodo agli elementi finiti, quindi discretizzando il dominio con triangoli i cui vertici sono i nodi della griglia computazionale, è stato possibile ottenere una rappresentazione grafica dell'andamento di Θ in funzione di ζ e η.
Il codice utilizzato per la risoluzione dell'equazione 3.16 è riportato in appendice B.

[4] La condizione di Dirichlet impone il valore esatto della soluzione in quel punto.

Capitolo 5

Risultati e conclusioni

La soluzione dell'equazione 3.16, unita alle condizioni al contorno poste poste all'inizio del capitolo precedente, può essere visualizzata tramite una rappresentazione grafica dell'andamento di Θ in funzione di η e ζ. Riportando l'equazione in esame:

$$-\frac{Pr}{2}\left[f'\zeta\frac{\partial\Theta}{\partial\zeta}+f\frac{\partial\Theta}{\partial\eta}\right]=\frac{\partial^2\Theta}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2\Theta}{\partial\zeta^2} \tag{5.1}$$

si può osservare come il risultato dipenda, oltre che dai valori ricavabili dalla risoluzione del problema di Blasius, dal numero di Prandtl $Pr=\nu/\kappa$.
Poiché i valori di Pr sono noti per vari fluidi, si possono confrontare i risultati ottenuti considerando $Pr=0.7$ e $Pr=7$, rispettivamente i valori caratteristici di aria e acqua alla temperatura di 20°C.

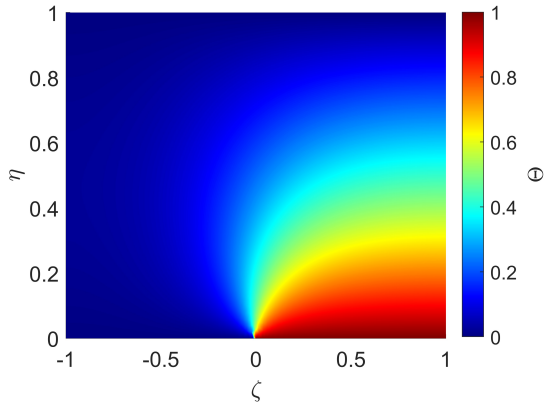


Figura 5.1: Temperatura adimensionale $\Theta(\eta,\zeta)$ con $Pr=0.7$

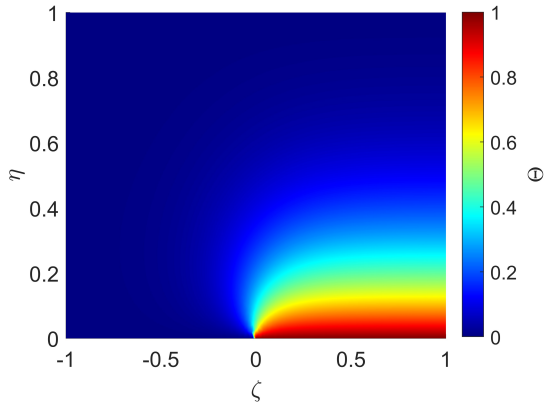


Figura 5.2: Temperatura adimensionale $\Theta(\eta,\zeta)$ con $Pr=7$

Si osserva dunque che l'acqua, a contatto con la parete riscaldata, tende a dissipare il calore più rapidamente rispetto all'aria, presentando dunque una variazione di temperatura più rapida nel dominio.
Ciò è dovuto al fatto che l'acqua ha una viscosità cinematica ν un ordine di grandezza superiore rispetto all'aria[1], portandoci alla conclusione che, a pari condizioni al contorno, lo scambio termico liminare risulta essere più efficiente per fluidi con numero di Prandtl maggiore.
Se noi, ad esempio, calcolassimo la soluzione con $Pr = 50$, caratteristico di alcuni oli, osserveremo una variazione ancora più rapida di temperatura:

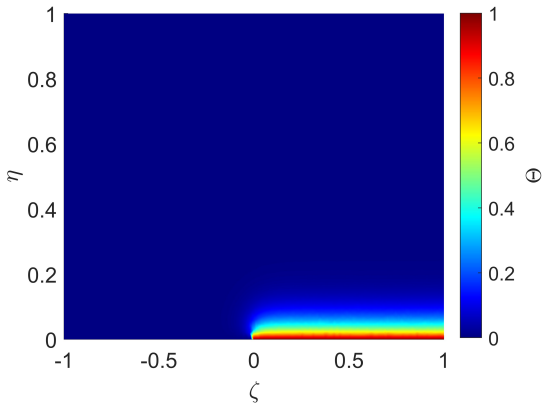


Figura 5.3: Temperatura adimensionale $\Theta(\eta, \zeta)$ con $Pr = 50$

Per misurare effettivamente la bontà dello scambio termico liminare al variare del numero di Prandtl Pr, si può calcolare il numero di Nusselt Nu, definito come segue:

$$Nu = \frac{\lambda \, \partial T / \partial y}{\lambda \left(T_p - T_\infty \right) / \delta} \tag{5.2}$$

Esso esprime il rapporto tra il flusso di calore scambiato per convezione e il flusso di calore scambiato per conduzione: maggiore è il numero di Nusselt, tanto più efficiente è lo scambio termico convettivo [5].
Ricordando la formulazione di $\Theta(\eta, \zeta)$,:

$$\Theta(\eta, \zeta) = \frac{T - T_\infty}{T_p - T_\infty}$$

si può ricavare:

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_p - T_\infty}{\delta} \frac{\partial \Theta}{\partial \eta}(\eta = 0, \zeta)$$

che, sostituito nell'equazione 5.2 ci permette di trovare la seguente forma di Nu:

$$Nu = \frac{\partial \Theta}{\partial \eta}(\eta = 0, \zeta) \tag{5.3}$$

Tramite il metodo delle differenze finite è possibile calcolare il valore puntuale di $\partial\Theta/\partial\eta$, ricavando dati necessari a partire dalla soluzione dell'equazione 5.1[2].

[1] Lo si può notare osservando che il numero di Prandtl dell'acqua è di un'ordine di grandezza superiore rispetto a quello dell'aria

[2] Il metodo risolutivo è visionabile nel paragrafo 4.2.1.

Unendo i vari valori di $\partial\Theta/\partial\eta$ ottenuti punto per punto in un vettore, questo può essere interpolato con i valori di ζ: il polinomio risultante rappresenta l'andamento di $\partial\Theta/\partial\eta$, quindi del numero di Nusselt Nu, in funzione di ζ.
Il codice MATLAB utilizzato è riportato in appendice C.
Graficamente, si può dunque rappresentare l'andamento di Nu al variare del numero di Prandtl Pr in funzione della coordinata adimensionale ζ:

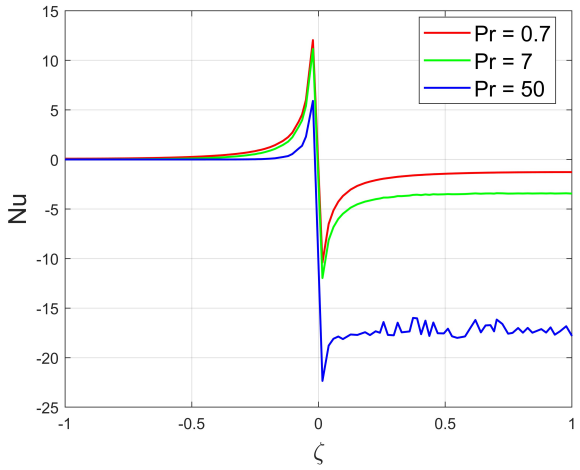


Figura 5.4: Numero di Nusselt $Nu(\zeta)$ al variare di Pr.

Si nota che per $\zeta < 0$ il numero di Nusselt risulta essere pari a zero[3], mentre per $\zeta \to 0$ cresce repentinamente. Ciò è dovuto al fatto che per valori di ζ negativi la lamina ha una temperatura pari a quella della corrente asintotica, dunque il flusso di calore complessivo risulta essere nullo.
Per valori di $\zeta \geq 0$ invece la parete ha una temperatura uniforme diversa da quella della corrente asintotica, presentando dunque fenomeni di scambio di calore sia di carattere convettivo che conduttivo. Osservando proprio questa sezione di parete, si può apprezzare come per $Pr = 50$, $|Nu|$ risulti essere maggiore rispetto ai casi con $Pr = 7$ e $Pr = 0.7$, confermando quanto visto in precedenza[4]: il fenomeno di scambio termico liminare risulta essere più efficace al crescere del numero di Prandtl del fluido, il quale è proporzionale alla viscosità dello stesso.

[3]Per $\zeta \to |0|$, a causa della variazione della condizione al contorno, risulta più difficile avere risultati accurati.
[4]Le fluttuazioni per $Pr = 50$ dipendono dal ridotto spessore dello strato limite termico, che richiederebbe una griglia computazionale più fitta.

Appendice A

Soluzione numerica dell'equazione di Blasius

Di seguito il codice MATLAB utilizzato per la risoluzione dell'equazione di Blasius (eq. 3.5).

```
%% Risoluzione del problema di Blasius con metodo shooting
clc; clear; close all;

% Parametri iniziali utili
eta_max = 10;               % Valore massimo per eta (dominio)
tol = 1e-3;                 % Tolleranza per il metodo di Newton
guess = 0.3;                % Stima iniziale per f''(0)

% Shooting
[fpp0, eta, f] = shooting(@blasius_ode, guess, eta_max, tol);

% Organizzo i risultati: f, f', f''
f_eta = f(:,1); % f(eta)
fp_eta = f(:,2);% f'(eta)
fpp_eta = f(:,3); % f''(eta)

% Combino tutto in una matrice per l'esportazione
results = [eta, f_eta, fp_eta, fpp_eta];

% Esportazione dei risultati in un file CSV per utilizzarlo in seguito
writematrix(results, 'Blasius_sol.csv', 'Delimiter',',');

% Plot dei risultati: f(eta), f'(eta) e zeta(eta)
figure;
plot(eta, f_eta, 'r','LineWidth', 1.25);   % f(eta)
hold on;
plot(eta, fp_eta, 'b','LineWidth', 1.25);  % f'(eta)
hold on
plot(eta, fpp_eta, 'g','LineWidth', 1.25);    % f''(eta)
xlabel('\eta'); ylabel('Soluzioni');
lgd = legend('f(\eta)', "f'(\eta)", "f''(\eta)", 'Location', 'best');
fontsize(lgd,14,'points')
grid on;
```

A.1 Funzioni

A.1.1 Funzione *shooting*

La funzione denominata *shooting* è codificata come segue:

```
% Metodo shooting (Newton)
function [fpp0, eta, f] = shooting(odefun, guess, eta_max, tol)
    fpp0 = guess;   % Valore iniziale di f''(0)
    while true
        % Condizioni iniziali
        f0 = [0; 0; fpp0; 1];  % f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=guess, zeta
            (0)=1
        % Risolvo il sistema con ode45
        [eta, f] = ode45(odefun, [0 eta_max], f0);

        % Condizione di chiusura: f'(eta -> inf) = 1
        residual = f(end,2) - 1;

        % Controllo della convergenza
        if abs(residual) < tol
            fprintf('Convergenza raggiunta.');
            return;
        end

        % Calcolo della derivata del residuo con differenze finite
        delta = 1e-5;
        fpp0_plus = fpp0 + delta;
        [~, fp_plus] = ode45(odefun, [0 eta_max], [0; 0; fpp0_plus;
            1]);
        residual_plus = fp_plus(end,2) - 1;

        % Stima della derivata del residuo rispetto a f''(0)
        dresidual = (residual_plus - residual) / delta;

        % Aggiornamento di f''(0) con metodo di Newton
        fpp0 = fpp0 - residual / dresidual;
    end
end
```

A.1.2 Funzione *blasius_ode*

La funzione denominata *blasius_ode* è codificata come segue:

```
% Sistema ODE per Blasius 3D
function df = blasius_ode(~, f)
    df = zeros(4,1);
    df(1) = f(2);                % f' = g
    df(2) = f(3);                % g' = h
    df(3) = -f(1) * f(3);        % h' = -f*h
end
```

Appendice B

Soluzione numerica della forma autosimile con il metodo degli elementi finiti

Di seguito il codice MATLAB utilizzato per la risoluzione agli elementi finiti[1].
Le funzioni `sample_square_fn`, `assemblA`, `assemblU`, `assemblGN` e `assemblGD` sono omesse in quanto proprietà intellettuale di terzi e sviluppate nel corso *Metodi numerici per le equazioni differenziali parziali*.

```
%% Codice per la risoluzione di un P.V. tramite FEM in 2D con P1
clc;clear;close all;
% Si importano i dati ricavati dalla soluzione di Blasius
blasius = readtable('Blasius_sol.csv');
eta = table2array(blasius(:,1));
f = table2array(blasius(:,2));
fp = table2array(blasius(:,3));
Pr = input("Inserire il numero di Prandtl: "); % Il valore di Pr varia
     a seconda della soluzione ricercata

f_fit = unmkpp(spline(eta,f)); % Genera un polinomio che rispecchi l'
    andamento di f
fp_fit = unmkpp(spline(eta,fp)); %genera un polinomio che rispecchi l'
    andamento di f'

% Viene creata la struttura geom del mio dominio usando la funzione
    sample_square_fn che a sua volta chiama il triangolatore
Amax = 0.0003; % Area massima con cui possono essere costruiti i
    triangoli
geom = sample_square_fn(Amax);

% Dati del problema da inserire caso per caso
nu = @(x,y) 1;      % Coefficiente del contributo diffusivo
BetaX = @(x,y) -Pr/2*(fp_fit(1)*y^3+fp_fit(2)*y^2+fp_fit(3)*y+fp_fit
    (4))*x;  % Coefficiente del contributo convettivo lungo zeta
BetaY = @(x,y) -Pr/2*(f_fit(1)*y^3+f_fit(2)*y^2+f_fit(3)*y+f_fit(4));
     % Coefficiente del contributo convettivo lungo eta
sigma = @(x,y) 0; % Coefficiente di reazione, nel nostro caso nullo

% Funzione che trova le matrici A, Ad e b del problema matriciale da
    risolvere
[A, Ad, bin] = assemblA(nu,sigma,BetaX,BetaY,geom);

% Restituisce il vettore B con l'aggiunta della condizione di Neumann
    sui vertici del bordo su cui vi è la condizione di N.
```

[1] Si ringrazia l'ing. Luigi Donnarumma per aver fornito il codice da lui sviluppato.

```
% La funz. assemblaGN deve essere modificata in base ai bordi su cui vi è la C.N. e alla funzione gn data dal problema
b = assemblaGN(geom,bin,1);

% Assembla il vettore delle soluzioni nei nodi di Dirichlet del dominio.
% La funzione assemblaGD deve essere modificata in base alla condizione di Dirichlet assegnata al problema
ud = assemblaGD(geom);

% Trova la soluzione approssimata dei nodi di NON Dirichlet risolvendo effettivamente il P.V.
x0 = A\(b-Ad*ud);

% Assembla il vettore soluzione u_h mettendo insieme la soluzione calcolata e la soluzione nota nei nodi di Dirichlet
u_h = assemblaU(geom,x0,ud);

% Recupero i punti x e y dei nodi per usarli nel plot della soluzione tramite trisurf
x=geom.obj.P(:,1);
y=geom.obj.P(:,2);

% Plot della soluzione approssimata trovata
figure
trisurf(geom.obj.T,x,y,full(u_h));

xlabel("\zeta")
ylabel("\eta")
zlabel('\Theta')
set(gca, 'FontSize', 16)
shading interp
cb = colorbar();
colormap('jet')
ylabel(cb,'\Theta','FontSize', 16);
view(2)

%% Raccolta dati per calcolo del numero di Nusselt
matriceTemp = zeros(length(u_h), 3); % Genero una matrice e un indice di supporto
ni = 1;
for i = 1:length(u_h) % Itera su tutti gli indici
    if geom.obj.P(i,2) < 0.0286849 && geom.obj.P(i,2) > 0 %impongo dei valori limite da considerare
        matriceTemp(ni, :) = [geom.obj.P(i,1), geom.obj.P(i,2), u_h(i)];
        ni = ni + 1;
    end
end

% Rimuove le righe non utilizzate per ottenere la matrice finale e le riordina secondo x
matriceSave = sortrows(matriceTemp(1:ni-1, :), 1);
```

```
70
71 % Salva la matrice in un file csv
72 writematrix(matriceSave, 'save.csv');
```

Appendice C

Calcolo del numero di Nusselt

Di seguito il codice MATLAB utilizzato per il calcolo del numero di Nusselt. I valori sono stati ricavati tramite la soluzione agli elementi finiti visionabile in appendice B.

```
clc; clear; close all

%% Pr=0.7
% Importo i dati calcolati con il metodo agli elementi finiti
data07 = readtable('Pr07.csv');
zeta07 = table2array(data07(:,1));
eta07 = table2array(data07(:,2));
theta07 = table2array(data07(:,3));

% Trovo la derivata a parete di Theta con il metodo delle differenze
    finite
dtheta07 = zeros(1,length(zeta07));
for n = 1:length(zeta07)
    if zeta07(n)<0
        dtheta07(n) = theta07(n)./eta07(n);
    elseif zeta07(n)>=0
        dtheta07(n) = (theta07(n)-1)./eta07(n);
    end
end

%interpolo i valori di dtheta07
dtheta07_i = interp1(zeta07, dtheta07, zeta07, 'linear');

% Genero un grafico della derivata
figure
plot(zeta07,dtheta07_i,'r','LineWidth', 1.25)
hold on


%% Pr=7
% Importo i dati calcolati con il metodo agli elementi finiti
data7 = readtable('Pr7.csv');
zeta7 = table2array(data7(:,1));
eta7 = table2array(data07(:,2));
theta7 = table2array(data7(:,3));

% Trovo la derivata a parete di Theta con il metodo delle differenze
    finite
dtheta7 = zeros(1,length(zeta7));
for n = 1:length(zeta7)
    if zeta7(n)<0
        dtheta7(n) = theta7(n)./eta7(n);
    else
        dtheta7(n) = (theta7(n)-1)./eta7(n);
```

```
    end
end

%interpolo i valori di dtheta7
dtheta7_i = interp1(zeta7, dtheta7, zeta7, 'linear');


% Genero un grafico della derivata
plot(zeta7, dtheta7_i,'g','LineWidth', 1.25)
hold on

%% Pr=50
% Importo i dati calcolati con il metodo agli elementi finiti
data50 = readtable('Pr50.csv');
zeta50 = table2array(data50(:,1));
eta50 = table2array(data50(:,2));
theta50 = table2array(data50(:,3));

% Trovo la derivata a parete di Theta con il metodo delle differenze
    finite
dtheta50 = zeros(1,length(zeta50));
for n = 1:length(zeta50)
    if zeta50(n)<0
        dtheta50(n) = theta50(n)./eta50(n);
    else
        dtheta50(n) = (theta50(n)-1)./eta50(n);
    end
end

%interpolo i valori di dtheta07
dtheta50_i = interp1(zeta50, dtheta50, zeta50, 'linear');

% Genero un grafico della derivata
plot(zeta50, dtheta50,'b','LineWidth', 1.25)

xlabel('\zeta', 'FontSize', 16)
ylabel('Nu', 'FontSize', 16)
lgd = legend('Pr = 0.7', 'Pr = 7', 'Pr = 50', 'Location', 'best');
fontsize(lgd,14,'points')
grid on
```

Elenco delle figure

1.1 Il calorimetro a ghiaccio di Lavoisier e Laplace 1

2.1 Strato limite cinematico e termico su lamina piana con $Pr < 1$. 2

3.1 Rappresentazione della lamina piana in esame. 4

4.1 Dominio del problema. 8
4.2 Risultati della soluzione del problema di Blasius. 9

5.1 Temperatura adimensionale $\Theta(\eta, \zeta)$ con $Pr = 0.7$ 13
5.2 Temperatura adimensionale $\Theta(\eta, \zeta)$ con $Pr = 7$ 13
5.3 Temperatura adimensionale $\Theta(\eta, \zeta)$ con $Pr = 50$ 14
5.4 Numero di Nusselt $Nu(\zeta)$ al variare di Pr. 15

Bibliografia

[1] Jean Baptiste Joseph Fourier. *Théorie analytique de la chaleur*. Vol. 1. Firmin Didot, 1822.

[2] *L'Ottocento: fisica. La termodinamica*. `https://bit.ly/la_termodinamica`. Accesso effettuato il 28-11-2024.

[3] *Calorimetro*. `https://bit.ly/ice_calorimeter`. Accesso effettuato il 15-12-2024.

[4] John Anderson. *EBOOK: Fundamentals of Aerodynamics (SI units)*. McGraw hill, 2011.

[5] Gianfranco Chiocchia, Massimo Germano et al. *Termofluidodinamica (II edizione ampliata)*. Levrotto & Bella, 2007.

[6] Lev Davidovich Landau e Evgenii Mikhailovich Lifshitz. *Fluid Mechanics: Volume 6*. Vol. 6. Elsevier, 1987.

[7] Giovanni Monegato et al. *Metodi e algoritmi per il calcolo numerico*. Clut, 2008.

Ai miei Genitori, per aver sempre creduto in me e per avermi dato la possibilità di realizzare ogni mio sogno. Ve ne sarò per sempre grato.

Ai miei amici di Torino, per aver reso questa città la mia seconda casa.

Ai miei amici della Valle, per aver reso speciale ogni rientro.

Ai miei compagni di corso, per aver condiviso con me lezioni, esami, gioie e disavventure.

A tutti voi, *Grazie*.